

Hodnosť matice

Koľko informácie matica naozaj nesie



Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5

Čo nás dnes čaká

1. Prečo nie každý riadok matice nesie novú informáciu
2. Lineárna kombinácia a lineárna nezávislosť riadkov
3. Definícia hodnoty a ako ju zistiť Gaussovou elimináciou
4. Súvis hodnoty s determinantom a regularitou
5. Čo hodnota hovorí o riešiteľnosti sústav

Hodnota je posledný dielik do skladačky, ktorú sme začali determinantom a inverznou maticou. Odpovie nám na otázku: **koľko z tých rovníc je vlastne naozaj potrebných?**

Motivácia – tri rovnice, ale naozaj tri?

Predstavme si sústavu:

$$x + 2y + z = 4$$

$$2x + y + 3z = 5$$

$$3x + 3y + 4z = 9$$

- Skúsme sčítať prvé dve rovnice: $(x + 2y + z) + (2x + y + 3z) = 4 + 5$
- Dostaneme $3x + 3y + 4z = 9$ – **a to je presne tretia rovnica!**
- Tretia rovnica teda **neprináša nič nové** – je len súčtom prvých dvoch
- Máme síce tri rovnice, ale **informáciu len o dvoch**

Presne toto číslo – koľko rovníc (riadkov) je naozaj „užitočných“ – sa volá **hodnosť matice**.

Lineárna kombinácia riadkov

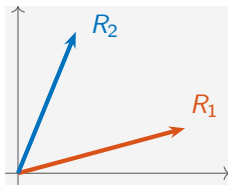
Lineárna kombinácia riadkov znamená: riadky vynásobíme číslami a sčítame.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix} \quad R_1 + R_2 = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 4 \end{bmatrix} = R_3$$

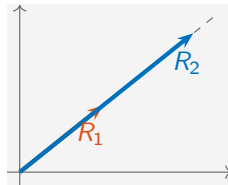
- Riadok R_3 sa dá **zložiť** z ostatných — hovoríme, že je od nich **lineárne závislý**
- Lineárnou kombináciou môže byť aj napr. $2R_1 - 3R_2$ alebo $\frac{1}{2}R_1 + 5R_2$
- Ak sa **žiadny** riadok nedá zložiť z ostatných, riadky sú **lineárne nezávislé**

Závislosť a nezávislosť názorne

Riadok si môžeme predstaviť ako **šípku** (vektor). Dva vektory sú nezávislé vtedy, keď **ukazujú rôznymi smermi**.



Nezávislé — rôzne smery.
Spolu „pokryjú“ celú rovinu.
hodnosť = 2



Závislé — ležia na tej istej priamke.
Platí $R_2 = 2R_1$, druhý nič nepridá.
hodnosť = 1

Definícia hodnosti

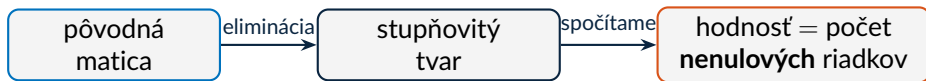
Hodnosť matice

Hodnosť matice A je **počet lineárne nezávislých riadkov**. Značíme ju $h(A)$ alebo $\text{rank}(A)$.

- Hovorí, koľko riadkov nesie **naozaj novú informáciu**
- Platí prekvapivá vec: **počet nezávislých riadkov je vždy rovnaký ako počet nezávislých stĺpcov** – preto stačí hovoriť o jednom čísle
- Pre maticu $m \times n$ platí $h(A) \leq \min(m, n)$ – hodnosť nemôže byť väčšia než menší z rozmerov
- Ak sa hodnosť rovná tomuto maximu, hovoríme o **plnej hodnosti**

Ako hodnot' zistíme

- Zo zápisu matice to na prvý pohľad nevidno – závislosť môže byť skrytá
- Použijeme **Gaussovu elimináciu** (tú istú, čo poznáme zo sústav)



- Riadkové úpravy **hodnot' nemenia** – len odhalia, čo bolo skryté
- Každý **nulový riadok** znamená jednu závislú (nadbytočnú) rovnicu

Príklad 1 – hodnosť menšia než rozmer

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1}]{} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Vznikol **nulový riadok** – tretia rovnica nebola potrebná
- Nenulové riadky sú **dva**, teda $h(A) = 2$
- Matica je 3×3 , ale plná hodnosť by bola 3 – **nemá plnú hodnosť**
- Zároveň platí $\det(A) = 0$, matica je **singulárna**

Príklad 2 – plná hodnosť

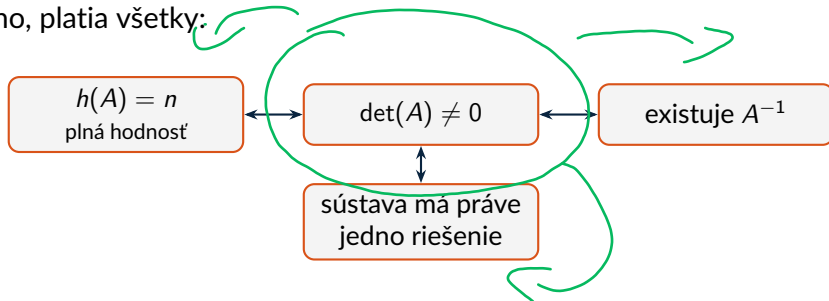
Zmeníme jediné číslo v pravom dolnom rohu ($4 \rightarrow 5$):

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Žiadny nulový riadok – všetky tri riadky sú nezávislé, $h(B) = 3$
- Matica má **plnú hodnosť**, je **regulárna** a platí $\det(B) = -3 \neq 0$
- Stačila zmena jedného čísla a z nadbytočnej rovnice sa stala užitočná

Hodnosť, determinant a regularita

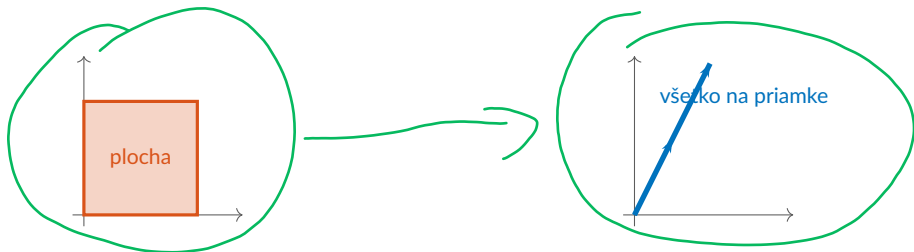
Pre **štvorcovú** maticu $n \times n$ sú nasledujúce tvrdenia **navzájom rovnocenné** — ak platí jedno, platia všetky:



A naopak — ak matica **nemá** plnú hodnosť, tak $\det(A) = 0$, inverzná neexistuje a sústava nemá práve jedno riešenie.

Geometrická predstava

Matica 2×2 zobrazuje rovinu. Hodnosť hovorí, koľko rozmerov po zobrazení zostane.



Regulárna matica ($h = 2$)

štvorec zostane plochou

Pri matici $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ sa oba základné vektory zobrazia na $(1, 2)$ a $(2, 4)$ – ležia na tej istej priamke.

Informácia sa stratí a zobrazenie sa už **nedá vrátiť späť**.

Singulárna matica ($h = 1$)

plocha sa stlačí na priamku

Hodnosť a riešiteľnosť sústavy

Porovnávame hodnosť matice A s hodnotou **rozšírenej** matice $[A \mid b]$:

Vzťah hodností	Počet riešení	Ako to vyzerá
$h(A) = h([A b]) = n$	práve jedno	každá neznáma má svoju hodnotu
$h(A) = h([A b]) < n$	nekonečne veľa	vznikne nulový riadok $[0 \ 0 \mid 0]$
$h(A) < h([A b])$	žiadne	vznikne riadok $[0 \ 0 \mid 5]$, teda spor

- Ak sa hodnosti **rovnajú**, sústava riešenie má – otázka je už len koľko
- Ak je hodnosť rozšírenej matice **väčšia**, pribudla rovnica typu $0 = 5$, ktorá neplatí nikdy
- Tomuto pravidlu sa hovorí **Frobeniova veta**

Tri prípady na konkrétnych číslach

Jedno riešenie

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

$h(A) = 2, h([A|b]) = 2$
počet neznámych $n = 2$
Riešenie: $x = 2, y = 1$

Nekonečne veľa

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{array} \right]$$

po eliminácii

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$h(A) = h([A|b]) = 1 < 2$$

Žiadne riešenie

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \end{array} \right]$$

po eliminácii

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$h(A) = 1 < h([A|b]) = 2$$

Druhá a tretia sústava majú **tú istú maticu** A — líšia sa len pravou stranou. Práve preto nestačí pozerieť na A , ale treba porovnať obe hodnoty.

Hodnosť aj pre obdĺžnikové matice

Na rozdiel od determinantu a inverznej matice **hodnosť má zmysel pre akúkoľvek maticu**, nielen štvorcovú:

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}_{3 \times 4} \quad h(R) = 2$$

- Druhý riadok je dvojnásobkom prvého ($R_2 = 2R_1$), takže nesie nulovú novú informáciu
- Zostávajú dva nezávislé riadky
- Maximum by tu bolo $\min(3, 4) = 3$, takže matica **nemá plnú hodnosť**

Determinant by sme tu vôbec počítateľ nevedeli — matica nie je štvorcová. Hodnosť je teda **všeobecnejší nástroj**.

Hodnosť v MATLABe

```
A = [1 2 1; 2 1 3; 3 3 4];
```

```
rank(A)
```

```
det(A)
```

```
B = [1 2 1; 2 1 3; 3 3 5];
```

```
rank(B)
```

```
det(B)
```

```
ans =
```

```
2
```

```
ans =
```

```
6.6613e-16
```

```
ans =
```

```
3
```

```
ans =
```

```
-3.0000
```

Všimni si determinant prvej matice! Matematicky je presne 0, ale MATLAB vypíše $6,66 \cdot 10^{-16}$ — zaokrúhľovacia chyba. Preto sa singularita **nikdy netestuje** zápisom `det(A) == 0`. Spoľahlivejšie je porovnať `rank(A)` s rozmerom matice.

Zhrnutie

- **Hodnosť** = počet riadkov, ktoré nesú naozaj novú informáciu, teda počet **lineárne nezávislých** riadkov
- Zistíme ju **Gaussovou elimináciou** – spočítame nenulové riadky v stupňovitom tvare
- Pre štvorcovú maticu: **plná hodnosť** $\Leftrightarrow \det \neq 0 \Leftrightarrow$ existuje $A^{-1} \Leftrightarrow$ sústava má práve jedno riešenie
- **Frobeniova veta**: porovnaním $h(A)$ a $h([A|b])$ zistíme, či sústava má žiadne, jedno alebo nekonečne veľa riešení
- Geometricky hodnosť hovorí, **koľko rozmerov** po zobrazení zostane
- Na rozdiel od determinantu funguje **aj pre obdĺžnikové** matice

Ďakujem za pozornosť

Otázky a diskusia
